

DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.230872 文章编号: 0258-8013 (2024) 21-8444-18 中图分类号: TM 73 文献标识码: A

面向 BMS 应用的锂离子电池析锂诊断方法综述

王羽¹, 周星^{2*}, 王睿茜¹, 张涛¹, 刘亚杰¹

(1. 国防科技大学系统工程学院, 湖南省 长沙市 410000;

2. 国防科技大学前沿交叉学科学院, 湖南省 长沙市 410000)

Lithium Plating Detection Methods in Li-ion Batteries for Battery Management System Application: A Review

WANG Yu¹, ZHOU Xing^{2*}, WANG Ruixi¹, ZHANG Tao¹, LIU Yajie¹

(1. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410000, Hunan Province, China; 2. College of Advanced Interdisciplinary Studies, National University of Defense Technology, Changsha 410000, Hunan Province, China)

ABSTRACT: Lithium plating is likely to occur on the surface of the anode in Lithium-ion batteries (LIBs) during low temperature charging or fast charging, leading to rapid capacity degradation and an increased risk of thermal runaway. Lithium plating detection of the batteries in real application is considered as one of the most desired features needed for the next-generation battery management system (BMS) and is of great significance for the safe and stable operation of LIBs. This study systematically reviews the recent progress in lithium plating detection methods that can be applied to BMS, among which three categories are classified: model-driven methods, data-driven methods, and advanced sensor-based methods. The principles, features and limitations of each category are analyzed in detail from five dimensions. Accordingly, the development direction of lithium plating detection methods is proposed for future BMS applications.

KEY WORDS: Li-ion battery; Li plating; on-line detection; battery management

摘要: 锂离子电池在低温充电或快速充电时, 负极与电解液的界面处容易发生析锂副反应, 使得电池容量快速衰减且增加热失控风险。对实际运行的锂离子电池进行析锂诊断, 判断其是否发生析锂副反应, 是下一代电池管理系统(battery management system, BMS)需要具备的重要功能, 对锂离子电池系统的安全稳定运行具有重要意义。根据当前领域发展情况, 该文系统总结可在线应用于 BMS 的析锂诊断方法, 根据不同方法的特点, 归纳为基于模型驱动、基于数据驱动以及基于先进传感器的 3 大类方法; 并从 5 个维度详细分析每一类析锂诊断方法的原理、应用特点和局限性。最后, 面

基金项目：湖南省科技创新计划项目(2021RC2074)；国家自然科学基金项目(71901210)；中国博士后科学基金面上项目(2021MD703975)。

Hunan Science and Technology Innovation Program (2021RC2074);
Project Supported by National Natural Science Foundation of China
(71901210); China Postdoctoral Science Foundation (2021MD703975).

向未来 BMS 应用提出析锂诊断方法的发展方向。

关键词: 锂离子电池; 析锂反应; 在线诊断; 电池管理

0 引言

由于锂离子电池(Lithium-ion batteries, LIBs)具有高能量密度、长循环寿命、高功率密度等性能优势,其在电动汽车、便携式电子设备、储能系统等领域得到了广泛应用^[1-2]。近年来锂离子电池技术取得巨大进步,但在快速充电^[3]和低温充电^[4]方面仍存在较大困难。在这2种充电工况下,锂离子电池负极容易发生析锂副反应^[5-7],即本应嵌入负极活性颗粒内部的锂离子在活性颗粒表面被还原成锂金属(如图1所示)。

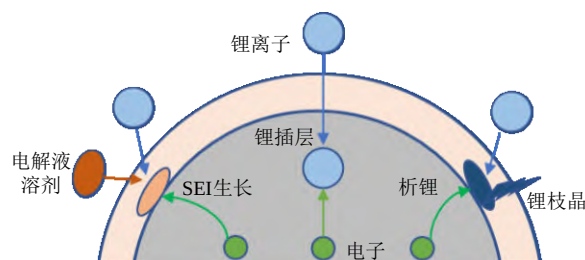


图 1 锂离子电池析锂反应示意图

Fig. 1 Illustration of lithium plating in LIBs

由于低温充电或者快速充电时, 电池负极极化程度很大, 使得负极活性材料颗粒表面电位低于 0 V, 从而导致锂离子可直接在负极活性材料颗粒表面被还原成锂金属。锂金属较为活跃, 可能会与电解液发生反应, 形成新的固液相界面 (solid electrolyte interphase, SEI) 膜或增厚原有的 SEI 膜^[8], 也可能与活性颗粒失去电接触, 从而形成“死

锂”^[9], 这些锂由于无法再参与后续的电池容量循环, 因此被称作不可逆锂; 部分锂金属仍能够在后续充放电过程中重新嵌入活性颗粒, 继续参与电池容量循环, 因此被称为可逆锂。不可逆锂是引发锂离子电池容量快速下降的一大重要原因, 其显著影响着电池的健康状态和循环寿命。此外, 析锂反应发生时, 沉积的锂金属在活性颗粒表面可能呈现枝晶状, 随着析锂量的增加, 生长的枝晶可能会穿刺隔膜, 诱发电池内短路并进而导致热失控, 严重影响电池的安全使用^[10-11]。因此, 准确诊断析锂反应能够有效延长锂离子电池的使用寿命, 保证电池的健康状态, 提升电池的使用安全性。

近十年来, 针对锂离子电池的析锂副反应, 业界提出多种诊断方法。根据是否需要拆解电池, 可将这些方法分为侵入式诊断方法和非侵入式诊断方法 2 类。常见的侵入式方法包括光学成像方法^[12]、电子成像法^[13]、质谱滴定法以及滴定-气相色谱法^[14]等。光学成像法和电子成像法通过光学或电子显微镜观察拆解得到的电池负极表面, 定性分析电池是否发生析锂反应; 质谱滴定法和滴定-气相色谱法则利用沉积的死锂与酸或水接触反应会产生气体的特性, 通过向拆解获取的电池负极样品注入酸或水, 使用质谱仪和气相色谱仪测量产生气体的量, 从而量化电池充电过程中形成的死锂量。常见的非侵入式方法包括机理模型法、库伦效率法、电压曲线法、参比电极法、电化学阻抗法以及中子衍射法等。参比电极法通过在电池内部植入金属电极以测量负极的相对电位值, 从而判定电池是否发生析锂反应; 库伦效率法、电压曲线法以及电化学阻抗法通过测量电池循环过程中的电量特征、电压特征以及阻抗特征, 识别这些特征的演化情况, 来定性或者定量地诊断析锂; 中子衍射法则利用中子散射技术获取负极材料的原位中子谱图, 通过识别各类锂碳化合物相峰值的大小以了解充电状态, 从而诊断电池的析锂反应。

侵入式诊断方法需要拆解电池, 不适合电池管理系统(battery management system, BMS)的应用。部分成熟的非侵入式方法, 如中子衍射法^[15]、核磁共振法^[16]等, 需要依赖大型昂贵设备, 也难以集成至 BMS。总的来说, 目前可实际应用于 BMS 的在线析锂诊断方法还不够成熟。为此, 本文从 BMS 应用角度出发, 重点讨论当前适合或者未来有潜力集成至 BMS 的析锂诊断方法。首先, 将面向 BMS

应用的析锂诊断方法归纳为基于模型驱动、基于数据驱动以及基于先进传感器 3 类, 然后系统总结各类方法的诊断原理、实施方法以及优劣势, 并分析当前各类方法应用所缺乏的技术支撑; 最后, 提出灵敏度、及时性、鲁棒性、可实施性和定量分析能力 5 个评价指标, 全面对比不同诊断方法的优缺点。区别于现有的析锂诊断综述^[17-21], 本文主要有以下 2 点贡献: 1) 聚焦于在 BMS 领域有潜在应用价值的在线析锂诊断方法, 为下一代先进 BMS 的析锂诊断技术研发提供重要支撑; 2) 系统对比了各类方法的诊断原理、实施方式和优缺点, 为在线析锂诊断方法的下一步发展指明方向。

1 基于模型驱动的析锂诊断方法

锂离子电池的机理模型可通过数学方程准确描述电池内部的物化反应。通过求解机理模型, 可以获得充放电过程中电池内部锂离子浓度、负极电位等状态, 而负极电位等内部状态与析锂反应的发生条件紧密相关。因此, 基于机理模型对电池进行析锂诊断具有较好的理论基础。然而, 由于机理模型存在计算复杂度高、参数状态实时观测难等问题, 如何简化机理模型, 并在此基础上实现负极电位等内部状态的准确估计, 是基于机理模型实现电池析锂诊断的关键。下面将分别从析锂反应机理模型的发展, 以及基于模型的析锂反应诊断 2 部分展开讨论。

1.1 析锂反应机理模型的发展

描述锂离子电池析锂反应的机理模型绝大多数都是在 Newman 团队构建的伪二维(pseudo 2 dimensional, P2D)模型^[22-24]基础上建立的。其中 P2D 模型是通过如下几个数学方程来描述锂离子电池充放电过程中的常规电化学过程。

1) 固相传输线方向(见图 2 中的 x 方向)的电子导电过程可表示为

$$i_s = -\sigma_{ef} \nabla \phi_s = -\sigma_{ef} \frac{d\phi_s}{dx} \quad (1)$$

式中: i_s 为电子电流密度; σ_{ef} 为等效固相电导率; ϕ_s 为固相电势。

2) 溶液中锂离子输运产生的液相电流可表示为

$$i_l = -\kappa_{ef} \frac{d\phi_l}{dx} + \frac{2\kappa_{ef}RT}{F}(1-t_+)(1+\frac{d\ln f_{\pm}}{d\ln c_l}) \frac{d\ln c_l}{dx} \quad (2)$$

式中: i_l 为离子电流密度; κ_{ef} 为等效液相电导率; ϕ_l 为液相电势; $1+d\ln f_{\pm}/d\ln c_l$ 为基于浓溶液理论的

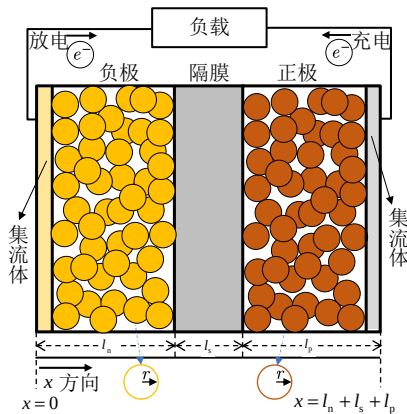


图2 锂离子电池模型结构示意图

Fig. 2 Lithium-ion battery model structure

活度系数修正； t_+ 为锂离子迁移数(指锂离子迁移的电量占电解液中各种离子迁移总电量的百分比)； c_l 为锂离子的液相浓度； R 为理想气体常数； T 为温度。

3) 溶液中锂离子浓度的变化可表示为

$$\varepsilon \frac{\partial c_l}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D_{ef} \frac{\partial c_l}{\partial x}) + \frac{1-t_+}{F} \frac{\partial i_l}{\partial x} \quad (3)$$

式中： ε 为液相的体积分数(孔隙率)； D_{ef} 为锂离子的液相等效扩散系数。

4) 固相活性颗粒中的物质守恒可表示为

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (D_s r^2 \frac{\partial c_s}{\partial r}) \quad (4)$$

式中： c_s 为锂离子的固相浓度； t 为时间； r 为活性颗粒径向位置(如图2所示)； D_s 为锂离子固相扩散系数。

5) 电池内部的电荷守恒可表示为

$$\begin{cases} i_s + i_l = I \\ \frac{\partial i_l}{\partial x} + \frac{\partial i_s}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

式中 I 为电池外部电流值。

6) 电池固液交界面的反应动力学(bulter-volmer方程)可表示为：

$$j_p = j_0 (\exp(\frac{\alpha_a F}{RT} \eta) - \exp(-\frac{\alpha_c F}{RT} \eta)) \quad (6)$$

$$\eta = \phi_s - \phi_l - U_e - R_{fi}^p j_p \quad (7)$$

$$j_0 = Fk \left(\frac{c_l}{c_{l, re}} \right)^{\alpha_a} (c_{s, su})^{\alpha_c} (c_{s, mx} - c_{s, su})^{\alpha_a} \quad (8)$$

式中： j_0 为交换电流密度； α_a 、 α_c 为反应传递系数，对单电子反应而言，常有 $\alpha_a \approx \alpha_c \approx 0.5$ ； U_e 为平衡电势，与固体颗粒表面锂离子浓度相关； $c_{s, su}$ 为固体颗粒表面锂离子浓度； $c_{s, mx}$ 为固体颗粒最大锂离子

浓度； $c_{l, re}$ 为液相锂离子参考浓度； R_{fi}^p 为SEI膜内阻； F 为法拉第常数。

文献[25]最早在P2D模型基础上构建数学方程来描述锂离子电池析锂反应，其在文中指出，析锂反应的速率受电荷转移动力学的影响，因此可以采用与式(6)一致的BV方程进行描述。

$$j_{Li} = j_{0, Li} (\exp(\frac{\alpha_{a, Li} F}{RT} \eta_{Li}) - \exp(-\frac{\alpha_{c, Li} F}{RT} \eta_{Li})) \quad (9)$$

式中： $j_{0, Li}$ 为析锂副反应的交换电流密度； $\alpha_{a, Li}$ 、 $\alpha_{c, Li}$ 为析锂副反应的传递系数。反应过电势 η_{Li} 可以通过式(10)计算：

$$\eta_{Li}(x, t) = \phi_s - \phi_l - U_{Li}^e - R_{fi}^p j_{Li} \quad (10)$$

式中 U_{Li}^e 为析锂副反应的平衡电势，通常设定为0V。

基于上述说明，用于描述电池内部电化学反应电流的 j_p 被拆分为2部分：

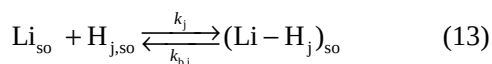
$$j_p = j_{in} + j_{Li} \quad (11)$$

式中 j_{in} 、 j_{Li} 分别为插层动力学反应电流和析锂反应电流，可由式(6)和(9)计算得到。

文献[26]注意到电池在充电过程中存在边际效应，即任意时刻下电极不同区域的电流密度是不一致的。其中电极边缘处的电流密度高于中间区域，这就导致电极边缘处的极化效应更为明显，更易发生析锂反应。文中使用一个简化的数学模型模拟边际效应，很好的扩展P2D模型，提升其在模拟电池实际使用工况中的准确性。文献[27]在式(9)的基础上，单独构建用于描述锂金属剥离反应的BV方程，如式(12)所示。当锂离子电池内部过电势低于0V时，受式(9)的影响发生析锂反应；而当电池内部过电势大于0V时，受式(12)的影响，部分析出的锂金属剥离，重新参与到电池循环过程中。其中 $\beta n_{Li, re} / (1 + \beta n_{Li, re})$ 项用于约束可逆析锂量，以更好地体现析锂反应的部分可逆性。

$$j_{Li, st} = j_{0, Li} (\exp(\frac{\alpha_{a, Li} F}{RT} \eta_{Li}) - \exp(-\frac{\alpha_{c, Li} F}{RT} \eta_{Li})) \cdot \frac{\beta n_{Li, re}}{1 + \beta n_{Li, re}} \quad (12)$$

文献[28]考虑到锂离子电池在发生析锂反应后，附着在石墨颗粒表面的锂金属不仅会发生式(12)描述的剥离反应，还会有部分锂金属与石墨内部空出的晶格相互作用，重新嵌入至石墨颗粒中，如式(13)所示：



式中： Li_{so} 为附着在石墨颗粒表面的锂金属； $\text{H}_{\text{j,so}}$ 、 $(\text{Li} - \text{H}_{\text{j}})_{\text{so}}$ 分别为石墨颗粒内未被占用和已被占用的晶格位置。

文献[29]在此前文献构建的析锂反应数学方程的基础上，进一步加入对死锂的描述，如式(14)所示：

$$\frac{\partial c_{\text{Li, de}}}{\partial t} = (1 - \beta) \frac{j_{\text{Li, st}} a}{F} \quad (14)$$

式中： $c_{\text{Li, de}}$ 为死锂的浓度值； $j_{\text{Li, st}}$ 为式(12)中描述的锂金属剥离反应电流密度； a 为活性颗粒比表面积； β 为析锂反应可逆系数。论文通过加入死锂量对于电池循环容量的影响，以实现更为准确地描述析锂反应。

上述论文的重点在于如何构建并完善描述电池析锂反应的机理模型，以实现最为贴合实际地还原电池的析锂过程。但由于电池机理模型由数个偏微分方程以及数十个待拟合参数构成，整个求解过程需要消耗庞大的算力以及时间，难以直接应用至 BMS 中。因此，如何简化机理模型，加快模型求解速度至关重要。White 团队^[30-33]、Subramanian 团队^[34-37]和 Ouyang 团队^[38-39]等使用正交分解、状态空间重构、多项式近似等多种简化方法，将描述离子固相扩散等过程的偏微分方程转化为可代数求解的常微分方程，实现对机理模型的降维处理，大大降低模型复杂度，提升求解速度。其中文献[40]通过实验比较降维模型与 P2D 模型的求解速度，指出在保证精度差异可接受的情况下，降维模型可以实现求解速度最大 5000 倍的提升，说明简化后的降维模型应用至 BMS 中的潜力。

1.2 基于模型的析锂反应诊断

在机理模型基础上，可利用经验公式、状态观测器等手段获取用于表征析锂反应的物理量，从而实现了对电池析锂的在线诊断。

文献[41]基于机理模型研究锂离子电池在不同充电倍率 c 、不同载荷密度 x 以及不同温度 T 下的析锂反应起始荷电状态值 y ，构建如式(15)所示的经验公式。接着将实验测量以及模型仿真获取的大量 (y, c, x, T) 数据代入式(15)中修正 α 、 β 、 γ 、 ε 参数值，获取能够准确估计电池不同状态下起始析锂点的经验公式，从而实现析锂反应的诊断：

$$y(c, x, T) = \frac{\alpha \cdot c + \beta \cdot x + \gamma \cdot T + \varepsilon}{1 + \gamma \cdot T} \quad (15)$$

另外一种常用的析锂诊断思路为设计状态观测器^[42-43]，通过观察表征析锂反应的关键参数——析锂反应过电位 $\eta_{\text{ac, Li}}(x, t)$ ，来确定当前状态锂离子电池是否发生析锂。针对式(10)而言，通常将析锂副反应的平衡电位 $U_{\text{Li}}^{\text{ref}}$ 设定为 0 V，且当过电位 $\eta_{\text{Li}}(x, t) > 0$ 时，认为电池内部并不发生析锂反应，此时析锂反应电流为 0，即 $j_{\text{Li}} = 0$ 。由此，待观测的过电位 $\eta_{\text{Li}}(x, t)$ 可以简化为

$$\eta_{\text{Li}}(x, t) = \phi_{\text{s}} - \phi \quad (16)$$

析锂反应存在边际效应，即在负极与隔膜界面处(图 3^[42]中的 δ_{n} 处)的活性颗粒表面发生析锂的优先级更高，因此可通过观测参数 $\eta_{\text{Li}}(\delta_{\text{n}})$ 诊断锂离子电池是否发生析锂。文献[42]基于降维机理模型设计一个闭环结构的状态观测器用于实时跟踪析锂反应的过电位值，从而诊断析锂反应。其中状态观测器的离散时间状态空间方程形式为

$$\begin{cases} \mathbf{x}_k = f_k(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) \\ \mathbf{z}_k = g_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \end{cases} \quad (17)$$

式中： $\mathbf{x}_k$ 包含图 3 中正负极 8 个节点处的固相平均离子浓度；输入变量 $\mathbf{u}_k$ 为充电电流 I_k ；输出信号变量 $\mathbf{z}_k$ 为端电压 V_k ； f_k 、 g_k 为高度非线性的时变函数，并不存在简单的解析表达式。依据离散时间状态空间表达式，便可以观察模型状态参数 $\mathbf{x}_k$ 为

$$\hat{\mathbf{x}}_k = f_k(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + h(\mathbf{z}_k - \hat{\mathbf{z}}_k) \quad (18)$$

式中： $\hat{\mathbf{x}}_k$ 、 $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ 和 $\hat{\mathbf{z}}_k$ 为模型估计值， $\hat{\mathbf{z}}_k = g_k(\hat{\mathbf{x}}_k, \mathbf{u}_k)$ ； h 为用于对观测误差进行修正的反馈增益函数，函数输入为 $\tilde{\mathbf{z}}_k = \mathbf{z}_k - \hat{\mathbf{z}}_k$ ，具体的函数表达式为

$$\begin{cases} h = CL(\tilde{\mathbf{z}}_k) \\ L(\tilde{\mathbf{z}}_k) = k_{\text{p, st}} \tilde{\mathbf{z}}_k + k_{\text{i, st}} \sum_{i=1}^k \tilde{\mathbf{z}}_i + k_{\text{d, st}} (\tilde{\mathbf{z}}_k - \tilde{\mathbf{z}}_{k-1}) \\ \mathbf{C} = [c_1, c_2, c_3, c_4]^T \end{cases} \quad (19)$$

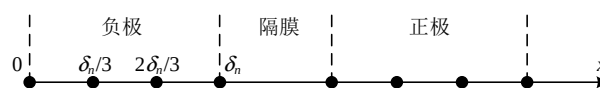


图 3 电极简化示意图

Fig. 3 The simplification at the battery electrode

式中：函数 L 为比例-积分-微分控制器； $k_{\text{p, st}}$ 、 $k_{\text{i, st}}$ 、 $k_{\text{d, st}}$ 分别为比例、积分、微分控制系数，用以减小观测误差； $\mathbf{C}$ 为增益矩阵。针对增益矩阵 $\mathbf{C}$ 以及比例-积分-微分控制器 L 设定合适的参数，便能够使

得状态观测器观测得到的值 $\hat{\mathbf{x}}_k$ 尽可能贴近实际 $\mathbf{x}_k$ 值。最终, 将状态观测器观测得到的 $\hat{\mathbf{x}}_k$ 代入式(20)便可以计算得到当前时刻的析锂反应过电位值 $\eta_{\text{Li}}(\delta_n)$, 并由此可以诊断电池的析锂反应, 其中, 式(20)具体推导过程可见文献[38]。

$$\eta_{\text{Li}}(\delta_n) = U_{\text{re},n}(\delta_n) + \frac{R_{s,n}}{a_{s,n}} j_{f,n}(\delta_n) + \frac{RT}{\alpha F} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{j_{f,n}(\delta_n)}{2a_{s,n}i_{0,n}}\right) \quad (20)$$

基于模型驱动的析锂诊断方法不依赖于额外的测量设备, 可以在电池充电过程中实时诊断内部析锂副反应的发生, 其诊断结果的准确性不依赖于累积的析锂量, 并且能够准确计算析锂过程的反应速度, 很好地满足了 BMS 上的析锂诊断需求。但由于机理模型求解速度慢, 消耗算力大, 难以在当前 BMS 的算力条件上实现实时参数迭代。尽管目前已经有诸多研究者借助正交分解、状态空间重构等方法简化机理模型, 使得其求解速度大大增加, 但离集成到 BMS 上进行实时状态检测仍然存在一定差距。为实现将模型驱动法成功应用在 BMS 上, 存在着 3 条发展方向: 1) 尝试更进一步的精简机理模型, 并在计算复杂度和精度要求之间寻求最佳平衡点; 2) 通过芯片技术的不断发展来提升 BMS 的计算能力; 3) 随着信息通信速度的提升, 可以尝试将端 BMS 和云 BMS 融合^[37], 其中具备高算力的云 BMS 负责求解机理模型, 更新迭代状态参数, 并将最新的状态参数发送端 BMS, 而端 BMS 则负责传输实时采集的数据以供云 BMS 计算, 并且依据接收的最新状态参数诊断电池当前析锂反应情况。

2 基于数据驱动的析锂诊断方法

目前 BMS 能够准确监测电池的电流、电压以及温度, 这些参数的演化规律会随着析锂反应而发生一定变化, 比如电压曲线会出现一个额外的电压平台、电池充放电电量比会一定程度的下降等。因此, 基于监测的电压、电流等参数开展电池的析锂诊断具备理论可行性。然而, 监测参数中与析锂反应相关的特征难以直接观测, 故研究者们开发差分计算、机器学习等手段用于提取参数演化特征, 以实现准确、及时的析锂诊断。下面从库伦效率法、电压曲线法以及机器学习法 3 个方面, 介绍基于数据驱动的析锂诊断方法的原理、发展以及特点。

2.1 库伦效率法

研究者们为更好地描述电池每个循环的电荷使用效率, 定义库伦效率(coulombic efficiency, CE), 其计算公式为

$$E = \frac{Q_{\text{di}}}{Q_{\text{ch}}} \quad (21)$$

式中: Q_{di} 、 Q_{ch} 分别为电池单个循环的放电电荷总量和充电电荷总量; E 为库伦效率值。对于锂离子电池而言, 其理想的充放电过程为移动至负极的锂离子在放电过程均能够重新回到正极, 即 $E=1$ 。然而, 在循环过程中, 部分锂离子会与电解液发生反应, 使得电池的循环库伦效率在 0.995~1 的范围内变化^[44-45]。如果电池发生析锂反应, 不可逆锂导致的大量锂离子损失会进一步降低库伦效率。利用此特性, 一些研究者开展基于库伦效率的析锂诊断研究。

文献[44]研究钴酸锂、磷酸铁锂和锰酸锂 3 类电池在不同温度下低倍率充电循环的库伦效率变化情况, 观察到 3 类电池的库伦效率随着循环时间的增加逐渐上升, 并最终趋于稳定。经作者分析, 早期电池库伦效率较低是由于负极的 SEI 膜生长, 当 SEI 膜由生长过程转为增厚过程时, 库伦效率逐渐增加, 并最终稳定在 0.995~1 区间内。文献[46]研究三元锂电池在不同温度以及不同充电倍率下的库伦效率变化情况, 总结温度和充电倍率对电池库伦效率的影响, 如图 4 所示^[46]。在析锂诊断研究中, 库伦效率常作为一种辅助判定析锂反应发生的依据^[47-50]: 考虑到锂金属析出和剥离的效率一般在 0.97 左右, 如果电池发生了析锂反应, 其库伦效率

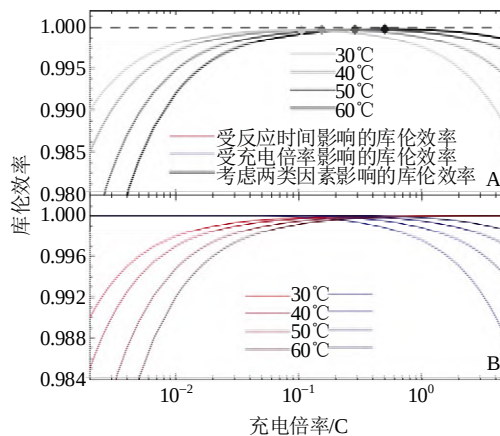


图 4 库伦效率与充电速率的关系

Fig. 4 Relationship between coulombic efficiency and charging rate

必然低于 0.995~1 区间,往往在 0.97 左右甚至更低。因此当库伦效率低于 0.97 时,便可以标记电池在充电期间发生析锂反应。

库伦效率法是一种典型的无损析锂诊断方法,其无需庞大的算力以及额外的传感器,仅通过 BMS 监测的电流和时间参数,便可开展锂离子电池的析锂诊断。基于仪器测量精度^[46]以及锂金属剥离效率^[49-50]2 个参数,可估算得到库伦效率仅需累积析锂量达到电池容量的 1.3%时,即可诊断出电池已发生析锂副反应。但库伦效率法存在明显的局限性:首先,库伦效率法要求数据采集设备拥有较高的电流测量精度,以降低测量误差对析锂诊断的干扰;其次,库伦效率法需要在电池结束完整的充放电过程后才能依据库伦效率得到诊断结果,此时析锂反应可能已经对电池造成不可逆损害;最后,库伦效率法只适合于电池早期循环下的析锂诊断,因为中后期电池库伦效率的降低可能源自于活性物质损失等其他影响因素。尽管存在一些局限性,但随着 BMS 电流测量精度的不断上升,库伦效率法仍是一种值得尝试的电池在线析锂诊断方法。

2.2 电压曲线法

在充放电过程中,电池内部存在着许多相变过程,其中部分相变过程可在电压曲线上体现为一个电压平台。在一个完整的充放电过程中,电压曲线上可观测的电压平台数量相对固定。当锂离子电池在前序充电过程中发生析锂反应时,由于锂金属的重新插层或剥离反应,电压曲线会在接下来的弛豫或放电过程的开始阶段出现一个新的可观测电压平台。基于这一特征,研究者们设计许多基于电压曲线的析锂诊断方法。由于这一类方法仅依赖于 BMS 可监测的电压数据,无需额外的传感器,因此被认为是当前最为可行的析锂在线诊断方法。

文献[51-53]最早研究发现锂离子电池在低温充电后的放电电压曲线中会出现一个额外的电压平台(如图 5(a)所示^[54]),文中利用参比电极法(具体见 3.1 节)确定该电压平台可以用于诊断析锂反应,并指出该电压平台的长度可以一定程度地反映析锂量的多少。文献[54]通过差分处理,将放电过程中较难直接观测的电压平台特征转化为差分电压曲线中更为直观的波谷特征,以进行定量析锂诊断,如图 5(b)所示。论文指出放电过程的差分电压曲线第 1 个波谷点对应于电池内部锂金属剥离过程的结束,而此波谷位置处的放电电量对应于析锂反

应中的可逆锂金属量。基于放电电压曲线的析锂诊断方法为更高的诊断准确率,要求锂离子电池在充电结束后立即放电,限制该类方法在某些实际场景中的应用。

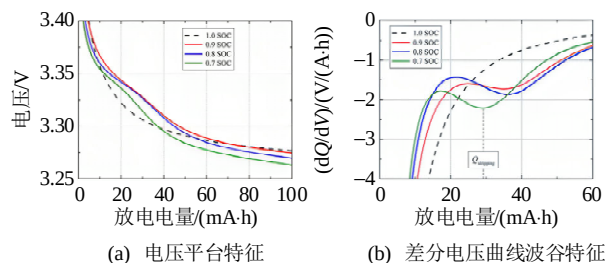


图 5 放电电压法的析锂诊断特征

Fig. 5 Li plating features of discharge voltage curve method

一些研究者考虑从电池充电结束后的弛豫阶段电压数据中提取特征。文献[55]指出,析锂反应会使得锂离子电池在弛豫阶段的电压变化曲线出现 1 个额外的电压平台,从而偏离负对数变化趋势,如图 6(a)所示;论文同时指出,由于弛豫阶段电池内部无净电流,使得该电压平台相较于放电过程的电压平台更为清晰,更有利于诊断析锂。为更好地提取弛豫阶段的电压特征,文献[56-57]求取电压曲线相较于时间的微分,将电压平台特征转化为了微分曲线中的波谷特征(如图 6(b)所示),以进行电池的析锂诊断。文献[58]使用中子衍射技术研究发现锂金属重新嵌入石墨颗粒的速度相对固定,并不受析锂量的影响;并指出弛豫阶段电压微分曲线的波谷处对应于可逆锂金属全部嵌入石墨颗粒,证明该类方法具有定量析锂诊断能力。文献[59]利用机理模型针对放电过程中的差分电压曲线(后续简称为放电电压法)以及弛豫过程中的微分电压曲线(后续简称为弛豫电压法)2 类方法的定量诊断准确性进行系统性分析;指出放电电压法由于忽略锂金属的

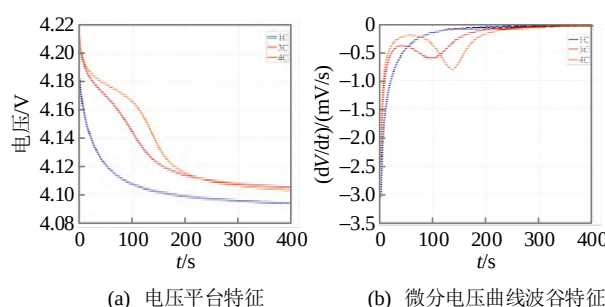


图 6 弛豫电压法的析锂诊断特征

Fig. 6 Li plating features of relaxation voltage curve method

插层反应, 诊断的析锂量值小于实际的可逆析锂量, 相比较而言弛豫电压法拥有更高的定量诊断精度。同时文献[60]指出, 受方法检测精度的限制, 弛豫电压法和放电电压法中波谷特征的缺失并非说明电池未发生析锂反应。只有当析锂量超过石墨负极容量的 1%^[49]时, 弛豫电压法才能够清晰显现波谷特征; 而放电电压法在此基础上还需要较小的放电倍率才能获取清晰的波谷特征^[61]。

除去放电电压法以及弛豫电压法以外, 一些研究者还尝试从充电电压曲线中提取析锂反应的特征。文献[62]基于充电过程中的电压最低点特征设计一种析锂诊断方法: 石墨半电池在充电过程中, 由于极化程度的加剧, 电压不断下降; 而析锂反应的发生一定程度降低极化程度, 使半电池电压出现小幅回升; 因此, 通过检测半电池充电过程中的电压最低点特征, 便能够实现实时的析锂诊断。但目前该方法在商用电池上的析锂诊断有效性尚未进行验证。文献[63]求解充电电压对容量值的微分, 指出微分曲线上额外的波峰特征可用于表征电池析锂反应的开始; 但文中并未就波峰特征与析锂反应间的关系给出合理解释, 因此该方法的析锂诊断有效性仍待考察。

根据前文可知, 目前基于电压曲线的析锂诊断方法可以细分为放电电压法、弛豫电压法以及充电电压法, 这些方法均仅需 BMS 可监测的电压参数, 并且在析锂累积量不超过电池容量的 1% 时便能够准确诊断出电池已发生析锂副反应^[49,59], 是目前最有希望应用在 BMS 上的在线析锂诊断方法。其中前 2 类方法目前已经得到了较为深入的研究, 而后 1 类还停留在起步阶段。放电电压法需要电池在充电结束后以小倍率的形式进行放电以获取析锂诊断特征, 放电倍率越小则获取的特征越为清晰, 代价则为较长的析锂诊断时间。弛豫电压法相较于放电电压法而言, 其由于电池内部无净电流, 因此析锂诊断特征的提取较为稳定, 所能提取的特征也更为清晰。但该类方法受温度影响较大, 低温下较慢的锂金属插层速度可以带来更为清晰的析锂特征, 但需要较长的弛豫时间; 常温及高温下较快的锂金属插层速度则会增加析锂特征的提取难度。放电电压法和弛豫电压法均需在充电结束后进行电池的析锂诊断, 诊断及时性不足。充电电压法有效解决诊断及时性的问题, 能够在充电过程中给出析锂诊断结果。但目前该类方法还需要加深研究, 进一步

给出更为合理和通用的析锂诊断特征, 以提高方法的可靠性和通用性。

2.3 机器学习法

基于机器学习的析锂诊断方法区别于前两类数据驱动方法, 其通常并不局限于使用电压、电量等某一类参数信息, 而是利用机器学习模型的强非线性拟合能力, 融合不同种类、不同维度的参数信息, 捕捉这些参数信息与析锂反应之间的关系, 从而实现对锂离子电池的析锂诊断。机器学习方法目前在锂离子电池的循环寿命预测^[64-66]、异常检测^[67-68]、荷电状态估计^[69-70]以及健康状态评估^[71-72]等领域已经有较为成熟的应用, 研究者们构建神经网络、支持向量机等分类或回归模型, 准确评估电池不同阶段的演化状态。相比较而言, 机器学习方法在电池析锂诊断上的应用是近些年才逐渐发展起来。

文献[50]构建 1 个基于机器学习方法的早期容量损失原因诊断框架, 用于区分析锂反应和 SEI 膜生长引发的电池容量损失。论文针对商用镍钴锰酸锂($\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$, NMC532)电池展开研究, 提取电池每个周期的容量衰减量、库伦效率、充电结束后的稳态开路电压值以及差分开路电压曲线 4 类特征, 输入至逻辑弹性网络分类模型进行训练, 训练完成的模型针对测试集中 10 颗电池获得 90% 的析锂诊断正确率。区别于 Chen 等所提出的分类模型, 文献[73]设计一种能够量化析锂量的诊断框架。论文针对上百颗商用 NMC532 电池运行产生的 1109 个循环数据, 使用放电电压法标记每个循环下电池的析锂情况以及对应的析锂量。接着将每个循环充电过程中电池的电压和电流特征参数数据, 连同标记获取的析锂量共同输入至深度神经网络模型中进行训练。训练完成的模型在上百个测试循环数据上取得 98.64% 的析锂诊断准确率, 同时预测的析锂量与实际析锂量之间的均方根误差小于 4.1712 mg。

机器学习法得益于其强大的非线性拟合能力和多类别特征的丰富信息, 能够对电池进行准确的析锂诊断, 并提供精确的析锂量分析。区别于前 2 类数据驱动方法, 机器学习法可以实现在充电过程中快速地判断电池析锂状态, 大大缩短析锂诊断时间, 更为贴近 BMS 的析锂诊断需求。并且, 在训练数据集析锂量标签准确的情况下, 机器学习法能够实现对任意析锂量下的电池进行准确诊断^[73]。此

外, 机器学习法还具有强大的通用性, 可适用于不同材料体系锂离子电池的析锂诊断。机器学习法同样存在一定的局限性: 首先, 机器学习法需要大量包含析锂状态标签的电池数据进行模型训练, 并且其析锂诊断准确性严重依赖于标签数据的质量; 其次, 机器学习模型有大量需要人为设定的超参数, 这些超参数的值往往直接影响到模型的析锂诊断准确性; 此外, 机器学习法的黑盒属性也一直被人诟病, 使用者无法了解模型是如何从输入特征得到析锂诊断结果, 这种特性会使得机器学习模型在实际析锂诊断过程中出现错误时, 难以找到问题根源和解决办法。

3 基于先进传感器的析锂诊断方法

诸多实验表明, 析锂反应的发生会使得锂离子电池的电化学阻抗、电池厚度、负极表面密度以及电池内部热功率等特性的变化规律发生改变, 如电池厚度增加量相较于未析锂时有较为明显的提升。相关学者设计了诸多不同类型的先进传感器以捕捉上述特性的变化规律, 如超声波探测器、量热装置、压力测试仪和交流阻抗测试仪等, 以实现准确的析锂反应诊断。尽管上述各类先进传感器目前还未能集成至 BMS 中, 但随着国家大力推进发展电池传感器制造技术以及微型传感器植入技术, 下一代 BMS 必然能够获取更加丰富的电池内部特征信息, 从而推进基于上述特征的析锂诊断方法实用化。下面将基于所测量物理量的不同, 将基于先进传感器的析锂诊断方法具体划分为参比电极法、厚度测量法、电化学阻抗法、声波测量法以及热特征测量法 5 个类别, 并描述各类方法的原理以及特点。

3.1 参比电极法

充电过程中, 锂离子的插层反应通常在负极表面电位处于 $65\sim 200\text{ mV}^{[74]}$ 区间(以 Li/Li^+ 电位作为参考)时进行。与之相对应的, 析锂副反应需在负极表面电位低于 0 V (以 Li/Li^+ 电位作为参考)才满足热力学反应发生条件。因此, 倘若能够测得负极相对于 Li/Li^+ 的电位值, 便可由此判断电池析锂与否。据此, 一些研究者引入三电极体系用于析锂诊断, 即在原有两电极的基础上增加一个参比电极, 用于测定不同充电工况下电池正负极的相对电位值。锂离子电池三电极体系中常见的参比电极包括锂金属电极^[75-80]、磷酸铁锂电极^[81]和钛酸锂电极^[82-83]等, 这些电极的电位已知且不会因电池内部的反应

电流而改变, 其中最常用于析锂诊断的参比电极为锂金属电极。

最早使用参比电极进行锂离子电池析锂诊断可以追溯到 2001 年, 文献[75]使用锂金属参比电极评估低温情况不同充电倍率条件下电池的析锂情况。文献[77]使用参比电极法研究发现, 当电池的充电倍率超过一定阈值时, 增大充电倍率并不能缩短充电时间, 只会加剧析锂程度。Waldmann 等^[78-79]利用参比电极法和阿伦尼乌斯曲线分析电池在 $-20\sim 70^\circ\text{C}$ 温度区间内的老化机理, 发现在 $-20\sim 25^\circ\text{C}$ 区间内电池的老化速率主要受析锂反应影响, 而 $25\sim 70^\circ\text{C}$ 区间内电池的老化速率主要受 SEI 膜生成速率的影响。

参比电极法能够实时诊断电池是否发生析锂副反应, 并不需要析锂量的累积, 具有出色的及时性和灵敏度。但目前参比电极法主要还是停留在实验室内对锂离子电池析锂反应的定性分析, 商用化的锂离子电池都还未能够植入参考电极。材料的选择、电极放置位置的设定和参考电极寿命等诸多因素都影响着参比电极在商用电池中的应用。尤其是电极放置位置, 其牵扯到电池内部阻抗等特性的变化, 将严重影响电池的性能。但这些问题并非无法解决, 文献[80]聚焦锂金属参比电极的制作以及放置位置设定, 以求植入参比电极后的电池在阻抗等性能参数上与商用电池接近, 推动参比电极的商用化发展。

3.2 厚度测量法

在充放电过程中, 锂离子电池正负极的体积均会随着锂化程度的改变而发生变化, 其中负极对电池的体积变化起着主导作用^[84-86]。在正常充电过程中, 锂离子将嵌入石墨颗粒内部, 占据石墨晶格的自由空隙, 从而导致石墨颗粒发生一定程度膨胀。如果发生析锂反应, 锂离子将直接在颗粒表面还原成锂金属, 而锂金属体积加上石墨颗粒体积大于石墨插层化合物(graphite intercalation compounds)体积, 从而导致电池体积出现额外增量, 如图 7 所示^[87]。文献[88]利用理论公式计算理想状态下全嵌锂过程与全析锂过程引发的体积变化差异值, 指出电池在充入 $1\text{ A}\cdot\text{h}$ 电量情况下, 全析锂过程导致的电池体积变化是全嵌锂过程的 4 倍, 更为直观地说明在发生析锂反应的情况下, 电池体积变化量要远高于未发生析锂的情况。

文献[88]最早使用厚度测量法进行析锂诊断,

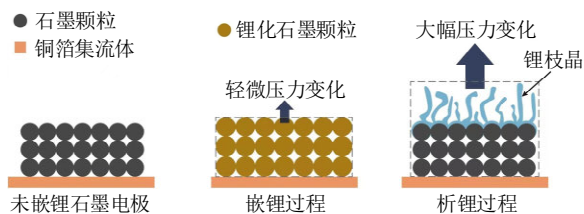


图7 充电过程中的负极体积变化

Fig. 7 Changes of anode's volume during charging process

其使用千分表测量软包电池不同充电工况下不同荷电状态(state of charge, SOC)状态的体积增量值,绘制成体积变化曲线。当电池发生析锂反应时,其体积变化曲线明显高于参考体积变化曲线。同时,受锂金属在恒压充电阶段重新嵌入石墨颗粒的影响,曲线末尾处的体积增量会有所回落。因此该方法不仅能够定性判定析锂反应,还能够定量描述可逆析锂量与不可逆析锂量。文献[89-90]则聚焦于测量精度的改进上,分别使用电感传感器以及位移传感器测量电池表面厚度变化,最高测量精度可达10 nm,可捕捉电池充电0.01 A·h电量时的体积变化,相较于此前的千分表(1 μm)以及激光传感器(10 μm)而言,显著提升了厚度测量法的析锂诊断灵敏度。文献[91-92]设计使用激光传感器扫描电池表面不同位置在充电过程中的厚度变化,以避免因电池表面测量点的选择干扰厚度测量法的析锂诊断灵敏度。

商用锂离子电池通常使用固体外壳进行固定,因此充电过程中电池的体积膨胀会对固体外壳造成相应程度压力,如图8(a)所示^[87]。这种压力变化与电池的体积变化呈现强线性关联性,因此一些学者^[87,93-94]将厚度测量法转换成为压力测量法以进行电池的析锂诊断。文献[87]提出一种基于差分压力传感(differential pressure sensing, DPS)的析锂诊断方法:论文中测量锂离子电池在低倍率工况下的压力变化曲线,并求取其相对于容量的微分 dP/dQ ,

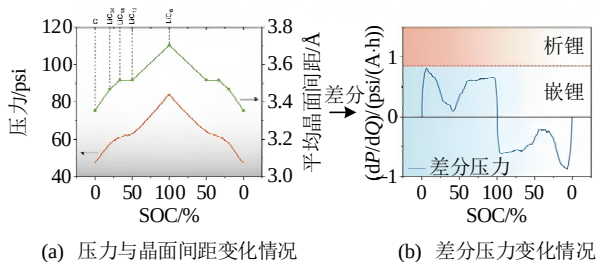


图8 循环过程中电池压力变化

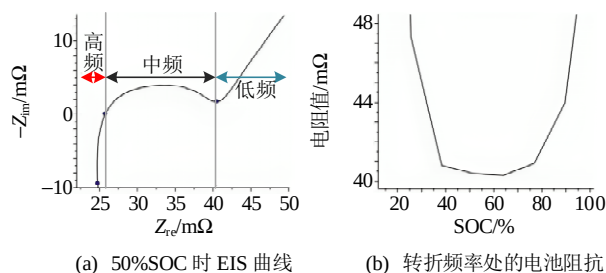
Fig. 8 Changes of Li-ion's pressure during cycling process

如图8(b)所示;接着将微分曲线中的最大值设定为析锂诊断阈值,当电池充电过程中 dP/dQ 超出诊断阈值时,则认定电池发生析锂。该方法能够捕捉电池充电过程中的析锂起始点,有效提升了原有厚度测量法的诊断及时性。

厚度测量法通过引入电池厚度或者外壳压力测量值以实现无损、及时的析锂诊断。我们基于仪器测量精度、电极最大载荷量等参数^[59,88,91],计算得到厚度测量法在析锂累积量不超过额定容量值的0.1%时,即可诊断出电池已发生析锂副反应,具备出色的灵敏度。但厚度测量法的鲁棒性不足,温度、振动等环境因素都会严重干扰电池厚度以及压力的准确测量,从而降低方法的析锂诊断准确率。此外,由于不同电池类型在测量过程中的压力敏感性差异,厚度测量法目前更适用于软包电池的析锂诊断,对于圆柱类电池的诊断效果将大打折扣。但上述问题并非无法解决,文献[95]提出一种热补偿方法,降低了温度变化对于电池厚度测量的影响;文献[87]设计的压力测量装置能够有效避免电池不均匀性对于压力测量的影响,并且已将DPS方法实际应用于模拟BMS中。随着未来传感器技术的不断精进以及发展,在BMS中准确采集电池厚度以及外壳压力信息,以实时准确诊断析锂将越发变得可能。

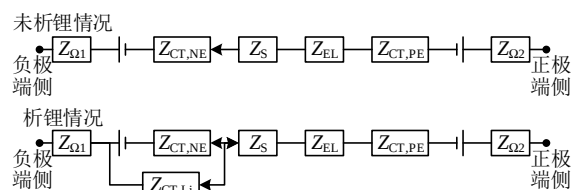
3.3 电化学阻抗法

电化学阻抗谱(electrochemical impedance spectroscopy, EIS)是分析、表征电池物理化学过程的主要技术之一^[96-97]。如图9(a)所示^[98],电池的电



(a) 50%SOC 时 EIS 曲线

(b) 转折频率处的电池阻抗



(c) 电池阻抗信息等效电路图

图9 电池阻抗信息

Fig. 9 Battery impedance of the battery impedance

化学阻抗谱可以划分为高频、中频和低频 3 个部分: 高频阻抗主要体现离子、电子传导过程, 中频阻抗主要体现电荷转移过程和离子穿过 SEI 膜过程, 低频阻抗主要体现为固相扩散过程。析锂反应对负极电荷转移过程有较大影响, 从而影响电池中频段阻抗值。因此, 通过研究中频段阻抗的变化可以实现电池的析锂诊断。

文献[99]首先将 EIS 的部分频段阻抗值变化与析锂反应进行关联。文中采集了电池充电结束后的电化学阻抗谱, 发现析锂反应会减小中频段半圆弧的直径, 并降低电池的欧姆内阻值。文献[100]利用弛豫时间分布确定离子传输极化、离子穿过 SEI 膜极化以及电荷转移极化三者的激发频率, 使用函数拟合 3 个频率下测得的弛豫阶段阻抗变化曲线, 接着通过计算拟合曲线和实际阻抗曲线间的误差值大小以实现电池的析锂诊断。

文献[98]利用电池充电过程中的阻抗变化开展析锂诊断工作。NCA 电池中频段阻抗值在不同 SOC 状态下差异明显。文中以中、低频区域转折频率 f_{tr} 处的如式(22)所示的阻抗值 Z 为例, 绘制其随 SOC 的变化情况, 如图 9(b)所示。

$$Z = Z_{\Omega} + Z_S + Z_{EL} + Z_{CT} \quad (22)$$

式中: Z_{Ω} 、 Z_{EL} 为高频段电子和离子传导阻抗值; Z_S 为 SEI 膜阻抗值; Z_{CT} 为电荷转移阻抗值。单个充放电周期内, 高频阻抗值和 SEI 膜阻抗值可认为恒定不变, 因此图 9(b)可近似作为电荷转移阻抗 Z_{CT} 随 SOC 变化情况。当电池发生析锂反应时, 其带来的极化阻抗可近似认为与 Z_{CTL} 并联, 如图 9(c)所示, 此时 Z 的演化规律将发生改变, 在高 SOC 区域出现一个下降趋势。论文提出一种间歇性充电法以近似求取充电过程中不同 SOC 状态下的 Z 值, 通过捕捉其在高 SOC 区间的下降拐点实现对电池的实时析锂诊断。文献[101]同样提出一种间歇性充电法用以测量电池不同 SOC 状态下的 R_i 值, 定义为 iR 压降与充电电流的比值, 通过捕提高 SOC 区域 R_i 值的下降趋势以诊断电池的析锂反应。

区别于间歇性充电法, 文献[102]利用动态电化学阻抗谱技术(dynamic electrochemical impedance spectroscopy, DEIS)测量电池充电过程中的 f_{max} 和 f_{tr} 2 个频率的阻抗变化曲线, 以开展析锂诊断工作。论文还通过实验证明 DEIS 法相较于间歇性充电法, 能够适用于更多材料体系锂电池的析锂诊断。

Xu 等^[103]则提出一种单频 DEIS 法用于测量电池负极活性颗粒表面的动态电容变化。当电池发生析锂反应, 负极活性颗粒表面积迅速增大, 从而引发表面动态电容增值大, 基于该特征便可实现在充电过程中的实时析锂诊断。

根据上述内容可以了解到, 电化学阻抗法可以细分弛豫阶段阻抗法和充电阶段阻抗法, 2 类方法均需要一定的析锂量累积(约为容量值的 1%)才能诊断出电池已发生析锂副反应^[20]。前者是基于电池弛豫阶段的阻抗变化信息进行析锂诊断, 由于弛豫阶段电池处于准稳态, 所测得的阻抗信息更为准确, 因此该方法的诊断可靠性更高, 但其诊断及及时性不足。后者是基于电池充电过程的阻抗变化信息进行析锂诊断, 其诊断及及时性好, 可以实时诊断析锂反应的发生。充电阶段阻抗法包括间歇性充电法以及 DEIS 法 2 种阻抗信息采集法: 间歇性充电法无需额外的信号采集传感器, 易于实现; 但充电间歇长短的设定目前尚无通用的经验公式, 且间歇时间还一定程度地降低充电速度。DEIS 法则需要使用交流测试仪发出交流信号, 以测量电池充电过程中的阻抗信息, 目前还难以直接应用至 BMS 中。近些年来, 国内外许多研究团队和公司都在研制微型的电池交流测试仪, 目前已经能够实现在 BMS 中集成单频阻抗信息采集芯片, 这使得 DEIS 法在 BMS 中的应用逐渐成为可能。

3.4 声波测量法

利用声波探测电池内部的物理动态是近些年新兴的电池检测手段。在电池充放电过程中, 包括电极密度^[104]、弹性模量^[105]等内部性质在不断变化, 这些因素会影响声波传播过程的速度以及强度。以声波在固体材料中的传播速度 c 为例, 其受到固体材料弹性模量 E 以及密度 ρ 的影响, 呈现如式(23)所示关联关系:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (23)$$

因此, 通过捕获声波在被测材料界面上的反射信号变化情况, 如飞行时间(time of flight, TOF)、信号强度等, 可以实现对电池内部状态的评估^[106-108], 以及对电池析锂^[109]等副反应的诊断。

文献[109]采用充电结束时的声波 TOF 差值来对钴酸锂电池进行析锂诊断。论文设定电池在 C/15 充电倍率下声波的 TOF 偏移量作为参考偏移量, 如

图 10^[109]中蓝色曲线所示。实验结果表明,当电池以 0.5~0.875 C 倍率进行充电时,测量得到的 TOF 偏移量与参考偏移量相近,如图 10(a)~(c)所示;而当电池以 1 C 倍率进行充电时,测量得到的 TOF 偏移量在 0.07 A·h 处出现拐点,并最终导致充电结束时 TOF 偏移量与参考偏移量之间的较大差值,即 TOF 差值。经拆解验证,电池仅在 1 C 倍率下出现明显的析锂反应,分析认为是锂金属的出现干扰声波在负极的传播,从而导致较大的 TOF 差值。论文指出,声波测量法是一种半定量的析锂诊断方法,析锂量越大,其所造成的 TOF 差值越大。

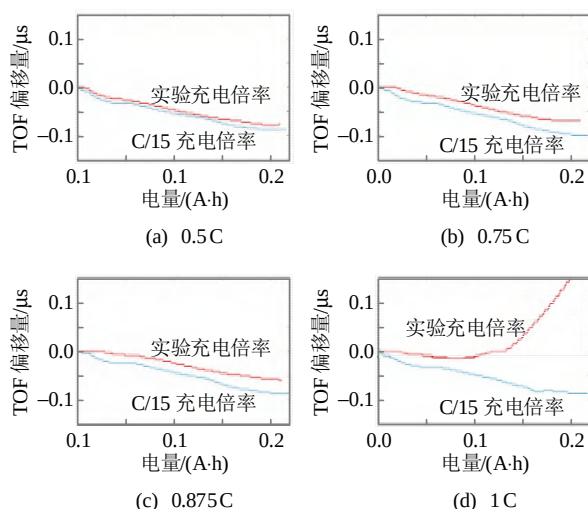


图 10 4 种充电速率下声波 TOF 的比较

Fig. 10 Comparison of acoustic TOF shifts during C/15 charge and four different current rates

声波测量法装置成本低,仅需声波换能器及检测器,十分有望集成至 BMS 中进行电池的析锂诊断。然而这类方法仍存在一定局限:1) 声波测量法对气体十分敏感,当电池发生产气副反应时,会对声波测量法的析锂诊断造成干扰;2) 用于诊断析锂的声波波长较短(约 1 mm),需要一定的析锂累积量(约为容量值的 1%)才能判断出电池已发生析锂副反应,这限制方法的诊断灵敏度;3) 声波测量法目前仅在软包电池的析锂诊断得到有效性验证,在其余类型电池的析锂诊断有效性还待进一步研究。

3.5 热特征测量法

锂离子电池循环过程中,内部各类物理化学反应均会引发熵值的变化,从而改变电池的热特征。许多研究者使用等温量热法^[110-111]、差分温度法^[112-113]、热导率测量法^[114]等方法,分析电池的热响应,进而完成健康状态评估和析锂诊断等工作。

文献[110]使用等温热流量热法进行分析后发

现,当石墨负极接近全锂化状态时,受活性颗粒熵值减少的影响,电池的热流将持续增,如图 11(a)、(c)所示^[111]。基于此,文献[111]进一步研究发现,当电池在石墨负极接近全锂化状态时发生析锂反应,由于锂沉积过程的熵值变化可忽略不计,此时电池的热流不增反降,如图 11(b)、(d)所示。因此,可以通过识别充电结束时的局部最大热流特征,开展电池的析锂诊断工作。等温热流量热法装置成本低,仅需简单的量热传感器,对于软包电池、圆柱电池等均适用;并且,其在析锂累积量不超过容量的 1%时便能够诊断出电池已发生析锂副反应^[111],是一种极具潜力应用至 BMS 的析锂诊断方法。但该方法同样存在一定局限性,其仅能诊断高 SOC 区间下发生的析锂反应,同时该方法仅能定性诊断电池析锂反应,无法量化析锂量。

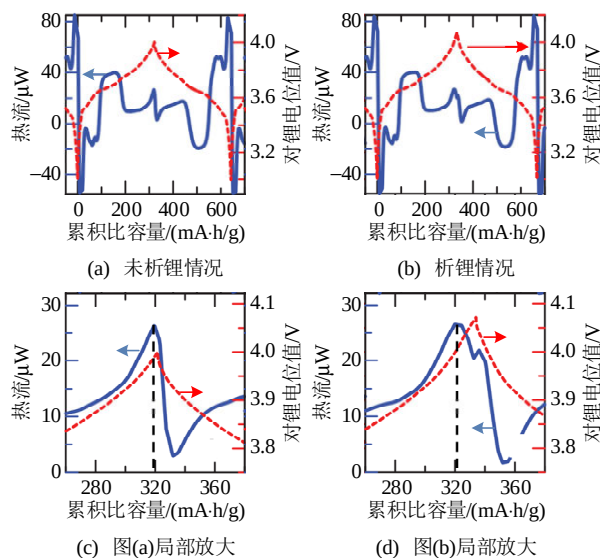


图 11 石墨半电池热流和电压变化曲线

Fig. 11 Thermal and voltage profiles of graphite/Li half cell

目前诸多热特征测量法中,仅有等温热流量热法应用在了析锂诊断中。而差分温度法、热导率测量法同样具有用于析锂诊断的潜力。文献[114]通过在电池表面加装热传感器,实现了电池热导率的在线测量。考虑到石墨电极不同锂化状态下的热导率存在差异^[115-116],通过捕捉析锂反应前后热导率的差异,便有可能实现电池的在线析锂诊断。而析锂反应前后电池热导率具体如何变化,如何有效提取这种变化特征,还需要后续研究者们设计实验加以解决。

4 方法对比

为更加直观地比较各类析锂诊断方法的优劣

势, 设计灵敏度、及时性、鲁棒性、可实施性以及定量分析能力 5 个评价指标, 同时针对每个指标设

定高、中、低 3 个等级。其中, 图 12 为各类方法基于这 5 个评价指标的雷达图。

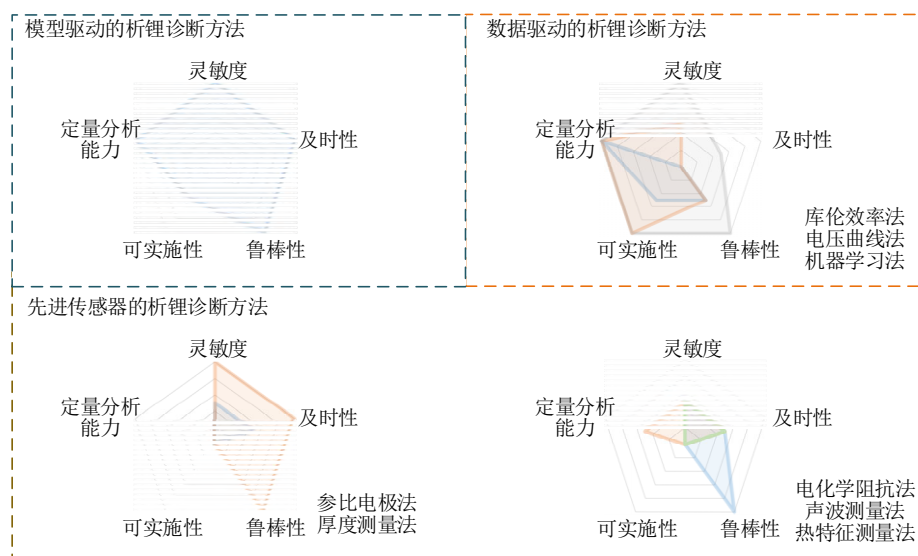


图 12 各类方法在 5 种评价指标中的雷达图

Fig. 12 Radar chart of each method in 5 evaluation indicators

灵敏度用于描述析锂诊断方法对于电池析锂累积量的要求。我们设定诊断方法所需析锂累积量占电池容量的比值 η 作为衡量灵敏度的标准, 其中 $\eta=0$ 时认定为高灵敏度, $\eta \in (0, 1\%]$ 时认定为中灵敏度, $\eta > 1\%$ 时认定为低灵敏度。模型驱动法和参比电极法都是通过观测负极相对于 Li/Li^+ 的电位来诊断析锂反应, 能够实时诊断电池内部是否发生析锂副反应; 机器学习法通过使用准确的析锂标签数据进行模型训练, 同样能够做到在析锂发生的同时完成诊断; 上述 3 类方法对于析锂累积量并无要求, 即 $\eta=0$, 因此认定其灵敏度为高。从前文分析得知, 电压曲线法、厚度测量法、电化学阻抗法、声波测量法以及热特征测量法均能够在 $\eta \leq 1\%$ 时准确提取析锂特征, 完成析锂诊断, 因此认定上述五类方法的灵敏度为中。对于库伦效率法而言, 其诊断特征的提取依赖于不可逆析锂量, 当不可逆析锂量占总析锂量的 3% 时, 此时库伦效率法需要 $\eta=1.3\%$ 的析锂累积量才能够准确做出诊断, 因此认定其灵敏度为低。

及时性用于描述方法诊断析锂反应的时间点与析锂反应起点的接近程度。由此前的描述可知, 模型驱动法和参比电极法能够在析锂发生的瞬间完成诊断, 因此认定其及时性为高。厚度测量法、电化学阻抗法、声波测量法、热特征测量法和机器学习法通过提取充电曲线的特征进行析锂诊断, 因此需要在电池充电结束时完成诊断, 认定其及时性

为中。电压曲线法需要电池在充电结束后进行一段时间的静置或者小倍率放电以提取析锂特征; 而库伦效率法需要电池完成一个完整的充放电循环以提取析锂特征, 因此认定这两类方法的及时性为低。

可实施性用于描述在当前 BMS 技术下析锂诊断方法的实施可能性。电压曲线法和机器学习法所需的析锂特征可直接从 BMS 监测的参数中提取, 因此认定其可实施性为高。模型驱动法需要 BMS 具备足够的算力以支撑机理模型参数更新以及状态观测器的实时计算, 而库伦效率法要求 BMS 具备高的电流采集精度以保证库伦效率的准确计算。当前 BMS 技术能够一定程度满足这两类方法的需求, 因此设定其可实施性为中。基于先进传感器的 5 类析锂诊断方法都需要 BMS 集成相应的新型传感器, 以测量表征析锂的特征。由于新型可植入传感器的技术尚未成熟, 暂时还无法商业化, 因此认定该系列方法可实施性为低。

鲁棒性用于描述析锂诊断方法抗外界因素干扰的能力, 如电池老化因素、环境温度因素等。由于电池在不同状态、场景下析锂反应的发生条件均为负极相对于 Li/Li^+ 的电位低于 0V, 因此参比电极法并不受外界因素的干扰; 模型驱动法可以通过耦合热模型、老化模型等子模型以消除外界因素干扰; 机器学习法则可以通过扩充不同状态、场景下的析锂标签数据集用于模型训练, 以提高方法对外界因素的抗干扰性; 电池阻抗在不同状态、场景下

的相对变化趋势较为固定,因此电化学阻抗法所提取的析锂特征抗干扰性强。基于上述原因,认定以上4类方法鲁棒性为高。老化、温度等因素一定程度会干扰库伦效率法和电压曲线法的析锂特征提取,从而降低析锂诊断的灵敏度,但2类方法仍然能够依据所提取的特征做出合理的析锂诊断结果,因此认定其鲁棒性为中。而声波测量法、热特征测量法以及厚度测量法在电池温度、振动、气体生成等因素发生变化时,将无法提取正确的析锂诊断特征,从而引发错误的析锂诊断结果,因此认定其鲁棒性为低。

定量分析能力用于描述方法是否能够诊断析锂反应中沉积的锂金属量值。依据此前几章的描述可以了解到,模型驱动法、库伦效率法、电压曲线法以及机器学习法的析锂特征能够定量描述锂沉积量,因此认定其定量分析能力为高。声波测量法获取的TOF差值在析锂量较高时更为明显,能够视为一种半定量的析锂诊断方法,认定其定量分析能力为中。而剩余几类方法的析锂特征仅能够表征电池是否发生析锂反应,并不能体现析锂反应发生的程度,因此认定其定量分析能力为低。

观察图12给出的雷达图可以发现,众多方法中并不存在某一类析锂诊断方法绝对优于其他方法,通常需要根据实际的应用场景决定最为合适的析锂诊断方法。例如针对于储能电站而言,其锂离子电池通常处于相对稳定的环境下,因此鲁棒性相对较差的诊断方法也能够发挥其最大的作用;针对电动汽车而言,不仅需要准确诊断析锂反应,还需要尽可能地估计析锂量值,以最大程度的保证安全性,因此只能选取具备高定量分析能力的析锂诊断方法。总体而言,上述所有面向BMS应用的析锂诊断方法,其都具备研究意义以及应用价值,每一类方法的进一步发展都能够为电池的在线析锂诊断带来巨大突破。

5 结论与展望

本文系统地综述了面向BMS应用的析锂诊断方法研究现状,将现有的方法分为了基于模型驱动的析锂诊断方法、基于数据驱动的析锂诊断方法和基于先进传感器的析锂诊断方法3类,并分别详细阐述各类方法开展析锂诊断的诊断原理、应用特点以及局限性。总的来说,目前锂离子电池的析锂诊断仍然处于从方法研究过渡到实际应用的时期,各

类析锂诊断方法距离BMS在线应用仍存在一些亟待攻克解决的问题。对此,本文指出后续重点发展方向将包括以下方面:

1) 对于模型驱动的析锂诊断方法,随着5G技术的日益成熟,云BMS的理念逐步发展成为现实,其高计算能力为模型驱动法的在线应用铺平了道路。如何实现云BMS和电池端BMS之间的信息协同,使得具备高算力的云BMS完成实时计算更新机理模型状态参数值,电池端BMS依据从云上获取的最新参数值完成准确的析锂诊断,将成为模型驱动法迈向实际应用需要重点攻关的难题。

2) 对于数据驱动的析锂诊断方法,相比较而言:库伦效率法和电压曲线法已具备集成至BMS中进行在线析锂诊断的条件,但两类方法均存在诊断及时性差的问题,并不适合具有高安全性需求的场景;基于充电电压曲线的析锂诊断技术仍处在起步发展阶段,如何攻破充电电压曲线的析锂特征提取难关,提取其中合理的、可解释的、通用的析锂特征对于提高电压曲线法的析锂诊断及时性具有重要意义;机器学习法作为一种新型的、能力全面的析锂诊断方法,十分依赖大量的、具有准确析锂标签的数据集进行模型训练,而通过实际电池开展实验获取析锂标签数据存在操作难度大、时间和经济成本高的问题。如何获取大量析锂标签数据以训练一个诊断及时性、高诊断灵敏度、高抗干扰性的析锂诊断模型,将成为机器学习法迈向实际应用需要解决的问题。

3) 对于基于先进传感器的析锂诊断方法,目前亟需攻克的问题是传感器制造技术以及植入技术。同时,随着诸如磁电化学测试^[117]等新型电池状态表征技术的提出与发展,如何基于这些新获取的电池内部特征实现准确及时的析锂诊断,同样也是值得研究解决的问题。

4) 不同类别析锂诊断方法的融合,考虑到上述3类析锂诊断方法因工作机理、应用场景等原因的不同而具有各自的优缺点,因此融合不同类别方法进行析锂诊断同样也是一个值得研究的问题。如结合参比电极法和模型驱动法,通过参比电极辅助标定机理模型,可以降低机理模型的算力需求,同时还能提升机理模型参数标定的准确性;又如结合模型驱动法和机器学习法,利用能够仿真电池状态的机理模型获取大量析锂标签数据以供机器学习训练,降低数据获取的时间、经济成本。上述2类

方法融合的思路仅起到抛砖引玉的效果, 通过更多不同类别的析锂诊断方法融合, 补足单类方法析锂诊断的劣势, 实现更加准确、及时的析锂诊断, 将成为现有析锂诊断方法走向实际应用的一大途径。

参考文献

- [1] GREY C P, HALL D S. Prospects for lithium-ion batteries and beyond—a 2030 vision[J]. *Nature Communications*, 2020, 11(1): 6279.
- [2] ARMAND M, TARASCON J M. Building better batteries[J]. *Nature*, 2008, 451(7179): 652-657.
- [3] LIU Yayuan, ZHU Yangying, CUI Yi. Challenges and opportunities towards fast-charging battery materials[J]. *Nature Energy*, 2019, 4(7): 540-550.
- [4] TOMASZEWSKA A, CHU Zhengyu, FENG Xuning, et al. Lithium-ion battery fast charging: a review[J]. *eTransportation*, 2019, 1: 100011.
- [5] YANG Xiaoguang, WANG Chaoyang. Understanding the trilemma of fast charging, energy density and cycle life of lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 402: 489-498.
- [6] SON B, RYOU M H, CHOI J, et al. Effect of cathode/anode area ratio on electrochemical performance of lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2013, 243: 641-647.
- [7] ABE Y, KUMAGAI S. Effect of negative/positive capacity ratio on the rate and cycling performances of LiFePO_4 /graphite lithium-ion batteries[J]. *Journal of Energy Storage*, 2018, 19: 96-102.
- [8] JEON Y, KANG Sujin, JOO S H, et al. Pyridinic-to-graphitic conformational change of nitrogen in graphitic carbon nitride by lithium coordination during lithium plating[J]. *Energy Storage Materials*, 2020, 31: 505-514.
- [9] CHEN K H, WOOD K N, KAZYAK E, et al. Dead lithium: mass transport effects on voltage, capacity, and failure of lithium metal anodes[J]. *Journal of Materials Chemistry A*, 2017, 5(23): 11671-11681.
- [10] JIANG Yong, WANG Zhixuan, XU Chuxiong, et al. Atomic layer deposition for improved lithiophilicity and solid electrolyte interface stability during lithium plating[J]. *Energy Storage Materials*, 2020, 28: 17-26.
- [11] YANG Tingzhou, SUN Yawen, QIAN Tao, et al. Lithium dendrite inhibition via 3D porous lithium metal anode accompanied by inherent SEI layer[J]. *Energy Storage Materials*, 2020, 26: 385-390.
- [12] GHANBARI N, WALDMANN T, KASPER M, et al. Detection of Li deposition by glow discharge optical emission spectroscopy in post-mortem analysis[J]. *ECS Electrochemistry Letters*, 2015, 4(9): A100-A102.
- [13] SAGANE F, SHIMOKAWA R, SANO H, et al. *In-situ* scanning electron microscopy observations of Li plating and stripping reactions at the lithium phosphorus oxynitride glass electrolyte/Cu interface[J]. *Journal of Power Sources*, 2013, 225: 245-250.
- [14] MCSHANE E J, COLCLASURE A M, BROWN D E, et al. Quantification of inactive lithium and solid-electrolyte interphase species on graphite electrodes after fast charging[J]. *ACS Energy Letters*, 2020, 5(6): 2045-2051.
- [15] ZINTH V, VON LÜDERS C, HOFMANN M, et al. Lithium plating in lithium-ion batteries at sub-ambient temperatures investigated by in situ neutron diffraction[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 271: 152-159.
- [16] GE Hao, AOKI T, IKEDA N, et al. Investigating lithium plating in lithium-ion batteries at low temperatures using electrochemical model with NMR assisted parameterization[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2017, 164(6): A1050-A1060.
- [17] 邓林旺, 冯天宇, 舒时伟, 等. 锂离子电池无损析锂检测研究进展[J]. *储能科学与技术*, 2023, 12(1): 263-277. DENG Linwang, FENG Tianyu, SHU Shiwei, et al. Nondestructive lithium plating online detection for lithium-ion batteries: a review[J]. *Energy Storage Science and Technology*, 2023, 12(1): 263-277(in Chinese).
- [18] 周宇, 邓哲, 黄震宇, 等. 锂离子电池负极析锂检测方法的研究进展[J]. *硅酸盐学报*, 2022, 50(1): 84-100. ZHOU Yu, DENG Zhe, HUANG Zhenyu, et al. Research progress on detection methods for lithium plating in anode of lithium-ion batteries[J]. *Journal of the Chinese Ceramic Society*, 2022, 50(1): 84-100(in Chinese).
- [19] TIAN Yu, LIN Cheng, LI Hailong, et al. Detecting undesired lithium plating on anodes for lithium-ion batteries – a review on the in-situ methods[J]. *Applied Energy*, 2021, 300: 117386.
- [20] PAUL P P, MCSHANE E J, COLCLASURE A M, et al. A review of existing and emerging methods for lithium detection and characterization in Li-ion and Li-metal batteries[J]. *Advanced Energy Materials*, 2021, 11(17): 2100372.
- [21] JANAKIRAMAN U, GARRICK T R, FORTIER M E. Review—lithium plating detection methods in Li-ion batteries[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2020, 167(16): 160552.
- [22] DOYLE M, FULLER T F, NEWMAN J. Modeling of galvanostatic charge and discharge of the lithium/polymer/insertion cell[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1993, 140(6): 1526-1533.
- [23] FULLER T F, DOYLE M, NEWMAN J. Simulation and optimization of the dual lithium ion insertion cell[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1994, 141(1): 1-10.
- [24] DOYLE M, NEWMAN J, GOZDZ A S, et al. Comparison of modeling predictions with experimental data from plastic lithium ion cells[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1996, 143(6): 1890-1903.
- [25] ARORA P, DOYLE M, WHITE R E. Mathematical

- modeling of the lithium deposition overcharge reaction in lithium-ion batteries using carbon-based negative electrodes[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1999, 146(10): 3543-3553.
- [26] TANG M, ALBERTUS P, NEWMAN J. Two-dimensional modeling of lithium deposition during cell charging[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2009, 156(5): A390-A399.
- [27] REN Dongsheng, SMITH K, GUO Dongxu, et al. Investigation of lithium plating-stripping process in Li-ion batteries at low temperature using an electrochemical model[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2018, 165(10): A2167-A2178.
- [28] BAKER D R, VERBRUGGE M W. Modeling overcharge at graphite electrodes: plating and dissolution of lithium[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2020, 167(1): 013504.
- [29] DUAN Xudong, LI Binqi, LI Jiani, et al. Quantitative understanding of lithium deposition-stripping process on graphite anodes of lithium-ion batteries[J]. *Advanced Energy Materials*, 2023, 13(10): 2203767.
- [30] CAI Long, WHITE R E. Reduction of model order based on proper orthogonal decomposition for lithium-ion battery simulations[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2009, 156(3): A154-A161.
- [31] GUO Meng, WHITE R E. An approximate solution for solid-phase diffusion in a spherical particle in physics-based Li-ion cell models[J]. *Journal of Power Sources*, 2012, 198: 322-328.
- [32] NG B, COMAN P T, MUSTAIN W E, et al. Non-destructive parameter extraction for a reduced order lumped electrochemical-thermal model for simulating Li-ion full-cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2020, 445: 227296.
- [33] DAI Yiling, CAI Long, WHITE R E. Simulation and analysis of inhomogeneous degradation in large format LiMn_2O_4 /carbon cells[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2014, 161(8): E3348-E3356.
- [34] SUBRAMANIAN V R, BOOVARAGAVAN V, DIWAKAR V D. Toward real-time simulation of physics based lithium-ion battery models[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2007, 10(11): A255-A260.
- [35] SUBRAMANIAN V R, BOOVARAGAVAN V, RAMADESIGAN V, et al. Mathematical model reformulation for lithium-ion battery simulations: galvanostatic boundary conditions[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2009, 156(4): A260-A271.
- [36] NORTHROP P W C, RAMADESIGAN V, DE S, et al. Coordinate transformation, orthogonal collocation, model reformulation and simulation of electrochemical-thermal behavior of lithium-ion battery stacks[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2011, 158(12): A1461-A1477.
- [37] RAMADESIGAN V, CHEN Kejia, BURNS N A, et al. Parameter estimation and capacity fade analysis of lithium-ion batteries using reformulated models[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2011, 158(9): A1048-A1054.
- [38] HAN Xuebing, OUYANG Minggao, LU Languang, et al. Simplification of physics-based electrochemical model for lithium ion battery on electric vehicle. Part II: pseudo-two-dimensional model simplification and state of charge estimation[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 278: 814-825.
- [39] HAN Xuebing, OUYANG Minggao, LU Languang, et al. Simplification of physics-based electrochemical model for lithium ion battery on electric vehicle. Part I: diffusion simplification and single particle model[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 278: 802-813.
- [40] PERKINS R D, RANDALL A V, ZHANG Xiangchun, et al. Controls oriented reduced order modeling of lithium deposition on overcharge[J]. *Journal of Power Sources*, 2012, 209: 318-325.
- [41] KONZ Z M, WIRTZ B M, VERMA A, et al. High-throughput Li plating quantification for fast-charging battery design[J]. *Nature Energy*, 2023, 8(5): 450-461.
- [42] CHU Zhengyu, FENG Xuning, LU Languang, et al. Non-destructive fast charging algorithm of lithium-ion batteries based on the control-oriented electrochemical model[J]. *Applied Energy*, 2017, 204: 1240-1250.
- [43] WEI Zhongbao, YANG Xiaofeng, LI Yang, et al. Machine learning-based fast charging of lithium-ion battery by perceiving and regulating internal microscopic states[J]. *Energy Storage Materials*, 2023, 56: 62-75.
- [44] SMITH A J, BURNS J C, DAHN J R. A high precision study of the Coulombic efficiency of Li-ion batteries[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2010, 13(12): A177-A179.
- [45] BURNS J C, SINHA N N, JAIN G, et al. Impedance reducing additives and their effect on cell performance: II. $\text{C}_3\text{H}_9\text{B}_3\text{O}_6$ [J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2012, 159(7): A1105-A1113.
- [46] BURNS J C, STEVENS D A, DAHN J R. In-situ detection of lithium plating using high precision coulometry[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2015, 162(6): A959-A964.
- [47] LIU Q Q, PETIBON R, DU C Y, et al. Effects of electrolyte additives and solvents on unwanted lithium plating in lithium-ion cells[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2017, 164(6): A1173-A1183.
- [48] AHMED S, BLOOM I, JANSEN A N, et al. Enabling fast charging-a battery technology gap assessment[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 367: 250-262.
- [49] KONZ Z M, MCSHANE E J, MCCLOSKEY B D. Detecting the onset of lithium plating and monitoring fast charging performance with voltage relaxation[J]. *ACS Energy Letters*, 2020, 5(6): 1750-1757.
- [50] CHEN B R, KUNZ M R, TANIM T R, et al. A machine

- learning framework for early detection of lithium plating combining multiple physics-based electrochemical signatures[J]. *Cell Reports Physical Science*, 2021, 2(3): 100352.
- [51] SMART M C, RATNAKUMAR B V, WHITCANACK L D, et al. Improved low-temperature performance of lithium-ion cells with Quaternary carbonate-based electrolytes[J]. *Journal of Power Sources*, 2003, 119-121: 349-358.
- [52] BUGGA R V, SMART M C. Lithium plating behavior in lithium-ion cells[J]. *ECS Transactions*, 2010, 25(36): 241-252.
- [53] SMART M C, RATNAKUMAR B V. Effects of electrolyte composition on lithium plating in lithium-ion cells[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2011, 158(4): A379-A389.
- [54] PETZL M, DANZER M A. Nondestructive detection, characterization, and quantification of lithium plating in commercial lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2014, 254: 80-87.
- [55] UHLMANN C, ILLIG J, ENDER M, et al. In situ detection of lithium metal plating on graphite in experimental cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 279: 428-438.
- [56] KATZER F, Jahn L, Hahn M, et al. Model-based lithium deposition detection method using differential voltage analysis[J]. *Journal of Power Sources*, 2021, 512: 230449.
- [57] BAUER M, RIEGER B, SCHINDLER S, et al. Multi-phase formation induced by kinetic limitations in graphite-based lithium-ion cells: analyzing the effects on dilation and voltage response[J]. *Journal of Energy Storage*, 2017, 10: 1-10.
- [58] VON LÜDERS C, ZINTH V, ERHARD S V, et al. Lithium plating in lithium-ion batteries investigated by voltage relaxation and in situ neutron diffraction[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 342: 17-23.
- [59] YANG Xiaoguang, GE Shanhai, LIU Teng, et al. A look into the voltage plateau signal for detection and quantification of lithium plating in lithium-ion cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2018, 395: 251-261.
- [60] CAMPBELL I D, MARZOOK M, MARINESCU M, et al. How observable is lithium plating? Differential voltage analysis to identify and quantify lithium plating following fast charging of cold lithium-ion batteries[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2019, 166(4): A725-A739.
- [61] O'KANE S E J, CAMPBELL I D, MARZOOK M W J, et al. Physical origin of the differential voltage minimum associated with lithium plating in Li-ion batteries[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2020, 167(9): 090540.
- [62] FEAR C, ADHIKARY T, CARTER R, et al. In operando detection of the onset and mapping of lithium plating regimes during fast charging of lithium-ion batteries[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2020, 12(27): 30438-30448.
- [63] ADAM A, KNOBBE E, WANDT J, et al. Application of the differential charging voltage analysis to determine the onset of lithium-plating during fast charging of lithium-ion cells[J]. *Journal of Power Sources*, 2021, 495: 229794.
- [64] ATTIA P M, GROVER A, JIN N, et al. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning[J]. *Nature*, 2020, 578(7795): 397-402.
- [65] SEVERSON K A, ATTIA P M, JIN N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. *Nature Energy*, 2019, 4(5): 383-391.
- [66] 王萍, 范凌峰, 程泽. 基于健康特征参数的锂离子电池 SOH 和 RUL 联合估计方法[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(4): 1523-1533.
- WANG Ping, FAN Lingfeng, CHENG Ze. A joint state of health and remaining useful life estimation approach for lithium-ion batteries based on health factor parameter[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(4): 1523-1533(in Chinese).
- [67] ZHAO Yang, WANG Zhenpo, SHEN Z J M, et al. Data-driven framework for large-scale prediction of charging energy in electric vehicles[J]. *Applied Energy*, 2021, 282: 116175.
- [68] WANG Zhenpo, SONG Chunbao, ZHANG Lei, et al. A data-driven method for battery charging capacity abnormality diagnosis in electric vehicle applications[J]. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2022, 8(1): 990-999.
- [69] 王子毅, 朱承治, 周杨林, 等. 基于动态可重构电池网络的 OCV-SOC 在线估计[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(8): 2919-2928.
- WANG Ziyi, ZHU Chengzhi, ZHOU Yanglin, et al. OCV-SOC estimation based on dynamic reconfigurable battery network[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(8): 2919-2928(in Chinese).
- [70] 谈发明, 赵俊杰, 李秋烨. 基于简化滞回 OCV 模型的锂电池 SOC 自适应估计策略[J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(2): 703-714.
- TAN Faming, ZHAO Junjie, LI Qiuye. Adaptive SOC estimation strategy for lithium battery based on simplified hysteresis OCV model[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(2): 703-714(in Chinese).
- [71] 董明, 范文杰, 刘王泽宇, 等. 基于特征频率阻抗的锂离子电池健康状态评估[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(24): 9094-9104.
- DONG Ming, FAN Wenjie, LIU Wangzeyu, et al. Health assessment of lithium-ion batteries based on characteristic frequency impedance[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(24): 9094-9104(in Chinese).
- [72] 樊亚翔, 肖飞, 许杰, 等. 基于充电电压片段和核岭回归的锂离子电池 SOH 估计[J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(16): 5661-5669.

- FAN Yaxiang, XIAO Fei, XU Jie, et al. State of health estimation of lithium-ion batteries based on the partial charging voltage segment and kernel ridge regression[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(16): 5661-5669(in Chinese).
- [73] TIAN Yu, LIN Cheng, LI Hailong, et al. Deep neural network-driven in-situ detection and quantification of lithium plating on anodes in commercial lithium-ion batteries[J]. EcoMat, 2023, 5(1): e12280.
- [74] LEGRAND N, KNOSP B, DESPREZ P, et al. Physical characterization of the charging process of a Li-ion battery and prediction of Li plating by electrochemical modelling[J]. Journal of Power Sources, 2014, 245: 208-216.
- [75] LIN H P, CHUA D, SALOMON M, et al. Low-temperature behavior of Li-ion cells[J]. Electrochemical and Solid-State Letters, 2001, 4(6): A71-A73.
- [76] ITOU Y, UKYO Y. Performance of LiNiCoO₂ materials for advanced lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2005, 146(1-2): 39-44.
- [77] ZHANG Shengshui, XU Kang, JOW T R. Study of the charging process of a LiCoO₂-based Li-ion battery[J]. Journal of Power Sources, 2006, 160(2): 1349-1354.
- [78] WALDMANN T, WILKA M, KASPER M, et al. Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries - a post-mortem study[J]. Journal of Power Sources, 2014, 262: 129-135.
- [79] WALDMANN T, KASPER M, WOHLFAHRT-MEHRENS M. Optimization of charging strategy by prevention of lithium deposition on anodes in high-energy lithium-ion batteries-electrochemical experiments[J]. Electrochimica Acta, 2015, 178: 525-532.
- [80] AN S J, LI Jianlin, DANIEL C, et al. Design and demonstration of three-electrode pouch cells for lithium-ion batteries[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2017, 164(7): A1755-A1764.
- [81] LA MANTIA F, WESSELLS C D, DESHAZER H D, et al. Reliable reference electrodes for lithium-ion batteries[J]. Electrochemistry Communications, 2013, 31: 141-144.
- [82] CHO H M, PARK Y J, YEON J W, et al. In-depth investigation on two- and three-electrode impedance measurements in terms of the effect of the counter electrode[J]. Electronic Materials Letters, 2009, 5(4): 169-178.
- [83] GORDON I J, GRUGEON S, DÉBART A, et al. Electrode contributions to the impedance of a high-energy density Li-ion cell designed for EV applications[J]. Solid State Ionics, 2013, 237: 50-55.
- [84] QI Yue, HARRIS S J. In situ observation of strains during lithiation of a graphite electrode[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2010, 157(6): A741-A747.
- [85] YIN S C, RHO Y H, SWAINSON I, et al. X-ray/neutron diffraction and electrochemical studies of lithium de/re-intercalation in Li_{1-x}Co_{1/3}Ni_{1/3}Mn_{1/3}O₂(x=0→1)[J]. Chemistry of Materials, 2006, 18(7): 1901-1910.
- [86] LOULI A J, ELLIS L D, DAHN J R. Operando pressure measurements reveal solid electrolyte interphase growth to rank Li-ion cell performance[J]. Joule, 2019, 3(3): 745-761.
- [87] HUANG Wenxiao, YE Yusheng, CHEN Hao, et al. Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 7091.
- [88] BITZER B, GRUHLE A. A new method for detecting lithium plating by measuring the cell thickness[J]. Journal of Power Sources, 2014, 262: 297-302.
- [89] GRIMSMANN F, GERBERT T, BRAUCHLE F, et al. Determining the maximum charging currents of lithium-ion cells for small charge quantities[J]. Journal of Power Sources, 2017, 365: 12-16.
- [90] BAUER M, RIEGER B, SCHINDLER S, et al. Multi-phase formation induced by kinetic limitations in graphite-based lithium-ion cells: analyzing the effects on dilation and voltage response[J]. Journal of Energy Storage, 2017, 10: 1-10.
- [91] BIRKENMAIER C, BITZER B, HARZHEIM M, et al. Lithium plating on graphite negative electrodes: innovative qualitative and quantitative investigation methods[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2015, 162(14): A2646-A2650.
- [92] RIEGER B, SCHUSTER S F, ERHARD S V, et al. Multi-directional laser scanning as innovative method to detect local cell damage during fast charging of lithium-ion cells[J]. Journal of Energy Storage, 2016, 8: 1-5.
- [93] OH K Y, EPUREANU B I, SIEGEL J B, et al. Phenomenological force and swelling models for rechargeable lithium-ion battery cells[J]. Journal of Power Sources, 2016, 310: 118-129.
- [94] SAMAD N A, KIM Y, SIEGEL J B, et al. Battery capacity fading estimation using a force-based incremental capacity analysis[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2016, 163(8): A1584-A1594.
- [95] BAUER M, WACHTLER M, STÖWE H, et al. Understanding the dilation and dilation relaxation behavior of graphite-based lithium-ion cells[J]. Journal of Power Sources, 2016, 317: 93-102.
- [96] ORAZEM M E, TRIBOLLET B. Electrochemical impedance spectroscopy[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2008: 383-389.
- [97] 庄全超, 杨梓, 张蕾, 等. 锂离子电池的电化学阻抗谱分析研究进展[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 761-791.
- ZHUANG Quanchao, YANG Zi, ZHANG Lei, et al. Research progress on diagnosis of electrochemical impedance spectroscopy in lithium ion batteries[J]. Progress in Chemistry, 2020, 32(6): 761-791(in Chinese).

- [98] KOLETI U R, DINH T Q, MARCO J. A new on-line method for lithium plating detection in lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2020, 451: 227798.
- [99] SCHINDLER S, BAUER M, PETZL M, et al. Voltage relaxation and impedance spectroscopy as in-operando methods for the detection of lithium plating on graphitic anodes in commercial lithium-ion cells[J]. Journal of Power Sources, 2016, 304: 170-180.
- [100] KATZER F, DANZER M A. Analysis and detection of lithium deposition after fast charging of lithium-ion batteries by investigating the impedance relaxation[J]. Journal of Power Sources, 2021, 503: 230009.
- [101] XU Lei, YANG Yi, XIAO Ye, et al. In-situ determination of onset lithium plating for safe Li-ion batteries[J]. Journal of Energy Chemistry, 2022, 67: 255-262.
- [102] KOSEOGLOU M, TSIOUMAS E, FERENTINOU D, et al. Lithium plating detection using dynamic electrochemical impedance spectroscopy in lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2021, 512: 230508.
- [103] XU Lei, XIAO Ye, YANG Yi, et al. Operando quantified lithium plating determination enabled by dynamic capacitance measurement in working Li-ion batteries[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(39): e202210365.
- [104] ROBINSON J B, MAIER M, ALSTER G, et al. Spatially resolved ultrasound diagnostics of Li-ion battery electrodes[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21(12): 6354-6361.
- [105] CHANG W, MOHR R, KIM A, et al. Measuring effective stiffness of Li-ion batteries via acoustic signal processing[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(32): 16624-16635.
- [106] HSIEH A G, BHADRA S, HERTZBERG B J, et al. Electrochemical-acoustic time of flight: *in operando* correlation of physical dynamics with battery charge and health[J]. Energy & Environmental Science, 2015, 8(5): 1569-1577.
- [107] GOLD L, BACH T, VIRSIK W, et al. Probing lithium-ion batteries' state-of-charge using ultrasonic transmission - concept and laboratory testing[J]. Journal of Power Sources, 2017, 343: 536-544.
- [108] DAVIES G, KNEHR K W, VAN TASSELL B, et al. State of charge and state of health estimation using electrochemical acoustic time of flight analysis[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2017, 164(12): A2746-A2755.
- [109] BOMMIER C, CHANG W, LU Yufang, et al. *In operando* acoustic detection of lithium metal plating in commercial LiCoO₂/graphite pouch cells[J]. Cell Reports Physical Science, 2020, 1(4): 100035.
- [110] KRAUSE L J, JENSEN L D, DAHN J R. Measurement of parasitic reactions in Li ion cells by electrochemical calorimetry[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2012, 159(7): A937-A943.
- [111] DOWNIE L E, KRAUSE L J, BURNS J C, et al. In situ detection of lithium plating on graphite electrodes by electrochemical calorimetry[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2013, 160(4): A588-A594.
- [112] WU B, YUFIT V, MERLA Y, et al. Differential thermal voltammetry for tracking of degradation in lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2015, 273: 495-501.
- [113] MERLA Y, WU B, YUFIT V, et al. Novel application of differential thermal voltammetry as an in-depth state-of-health diagnosis method for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2016, 307: 308-319.
- [114] ZENG Yuqiang, CHALISE D, FU Yanbao, et al. *Operando* spatial mapping of lithium concentration using thermal-wave sensing[J]. Joule, 2021, 5(8): 2195-2210.
- [115] CHO J, LOSEGO M D, ZHANG Huigang, et al. Electrochemically tunable thermal conductivity of lithium cobalt oxide[J]. Nature Communications, 2014, 5: 4035.
- [116] QIAN Xin, GU Xiaokun, DRESSELHAUS M S, et al. Anisotropic tuning of graphite thermal conductivity by lithium intercalation[J]. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7(22): 4744-4750.
- [117] LI Qiang, LI Hongsen, XIA Qingtao, et al. Extra storage capacity in transition metal oxide lithium-ion batteries revealed by in situ magnetometry[J]. Nature Materials, 2021, 20(1): 76-83.



王羽

在线出版日期: 2023-12-22。

收稿日期: 2023-05-04。

作者简介:

王羽(1997), 男, 博士研究生, 研究方向为锂离子电池析锂诊断及快充技术, 794936379@qq.com;

*通信作者: 周星(1990), 男, 助理研究员, 研究方向为锂离子电池老化模式分析与健康管理, 395877464@qq.com;

王睿茜(1998), 女, 硕士研究生, 研究方向为锂离子电池老化模式分析, wangruixi@nudt.edu.cn;

张涛(1976), 男, 教授, 研究方向为军事能源互联网与智慧能源系统等, zhangtao@nudt.edu.cn;

刘亚杰(1975), 男, 研究员, 研究方向为军事能源互联网与智慧能源系统等, liuyajie@nudt.edu.cn。

(编辑 刘雪莹, 李璇)

Lithium Plating Detection Methods in Li-ion Batteries for Battery Management System Application: A Review

WANG Yu¹, ZHOU Xing^{2*}, WANG Ruixi¹, ZHANG Tao¹, LIU Yajie¹

(1. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology;

2. College of Advanced Interdisciplinary Studies, National University of Defense Technology)

KEY WORDS: Li-ion battery; Li plating; on-line detection; battery management

Lithium plating is likely to occur on the surface of the anode in Lithium-ion batteries (LIBs) during low temperature charging or fast charging, leading to rapid capacity degradation and an increased risk of thermal runaway. Lithium plating detection of the batteries in real application is considered as one of the most desired features needed for the next-generation Battery Management System (BMS) and is of great significance for the safe and stable operation of LIBs.

This paper systematically reviews the recent progress in lithium plating detection methods that can be

applied to BMS, among which three categories are classified: model-driven methods, data-driven methods, and advanced sensor-based methods. We propose five indicators, namely sensitivity, timeliness, robustness, implementability and quantitiveness, to better evaluate the principles, features and limitations of each category. The evaluation results for each category are shown in Fig. 1.

Accordingly, the development direction of lithium plating detection methods is proposed for future BMS applications.

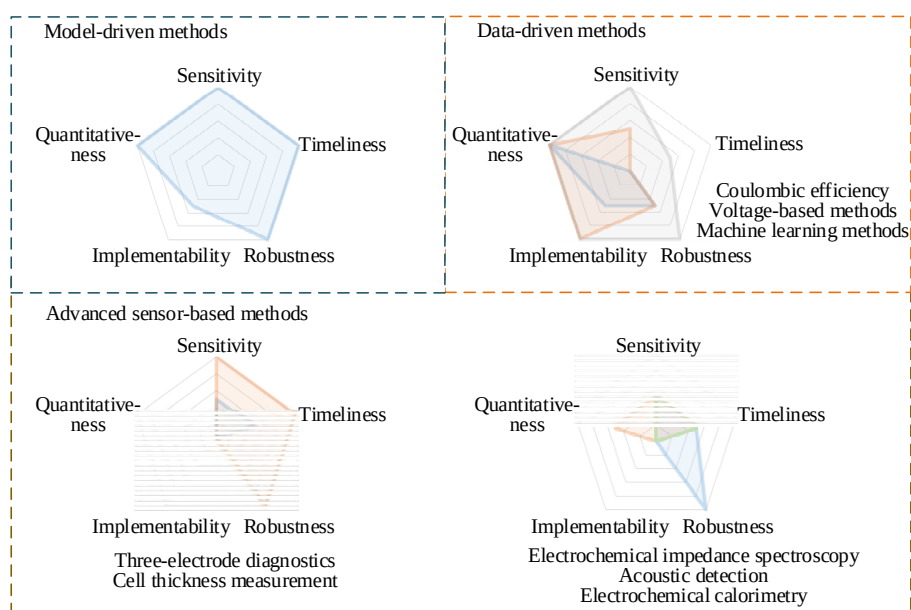


Fig. 1 Radar chart of each li-plating detection method in 5 evaluation indicators